BtoBプラットフォーム発注自動化システム 仕様書

本仕様書は、自社開発アプリからBtoBプラットフォームへの発注数量の自動入力を実現するための、システム構成、データ連携方式、および各コンポーネントの要件について定義するものである。

1. システム概要と目的

自社開発アプリで確定した発注数量を、RPAツール（Power Automate Desktop）を用いてBtoBプラットフォームへ自動入力する。業務の効率化と入力ミスの防止を目的とし、人間の最終確認を挟むことで安全性を担保したハイブリッドなデータ連携モデルを構築する。

2. 全体システム構成

本システムは、メインの自社開発アプリ、データベース層（Google スプレッドシート）、RPA専用管理アプリ（Google Apps Script）、およびRPAツール（Power Automate Desktop）の4つのコンポーネントから構成される。

コンポーネント名	採用技術・ツール	主な役割
メイン自社開発アプリ	既存環境（Next.js等）	発注数量の計算・確定、データベースへのデータ送信
データベース層	Google スプレッドシート	確定した発注データの一次格納、ステータス管理
RPA専用アプリ（コントローラー）	Google Apps Script (GAS)	人間による最終確認・数量微調整UI、RPA用CSVファイルの出力
RPA入力エンジン	Power Automate Desktop (PAD)	CSVファイルの読み込み、BtoBプラットフォームへのブラウザ画面操作（UI入力）

3. 処理フローとデータ連携方式（ハイブリッド連携）

データベース連携（DB方式）とファイル連携（CSV方式）の強みを組み合わせたハイブリッド方式を採用する。

1. 発注確定（**DB**連携）**:** メイン自社アプリで計算された発注数量を確定すると、API経由で

Google スプレッドシート（DB層）に「未処理」ステータスとしてレコードが追加される。

2. 確認と微調整（専用**UI**）: 担当者がGASで構築された専用画面（またはスプレッドシート上の管理シート）を開き、発注内容を確認する。必要に応じてロット数調整などの手動編集を行う。
3. ファイル出力と**RPA**キック（ファイル連携）: 専用画面から「発注実行」を行うと、GASが該当データをCSV形式に変換し、Google ドライブ内の指定フォルダに保存する。
4. 自動入力（**UI**操作）: パソコン側で待機またはスケジュール巡回しているPower Automate Desktopが、追加されたCSVファイルを検知して読み込み、Google Chromeを起動してBtoBプラットフォームへの自動入力を開始する。

4. RPA専用アプリ（GAS）の機能要件

RPA専用アプリには、RPAのコントロールおよび人間によるチェック機能を実装する。

- 発注データー覧表示機能: スプレッドシートから当日の「未処理」発注データを抽出し、画面上にリスト表示する。
- 数量微調整機能: BtoBプラットフォームの最低発注ロットや突発的な調整に対応するため、画面上で数量を編集可能とする。
- ステータス更新機能: 発注データの状態（未処理、CSV出力済、完了、エラー等）を可視化し、多重発注を防止する。
- **CSV**エクスポート機能: ボタン押下をトリガーに、RPAが読み取りやすい固定フォーマットのCSVを生成する。

5. RPA（Power Automate Desktop）の設計・開発指針

画面操作（UI入力）を安定して稼働させるため、以下の実装ガイドラインを順守する。

5.1 画面要素の特定（ロバスト設計）

- 画像認識によるクリックは極力避け、HTMLの構造（XPathやCSSセレクタ）を用いて入力欄やボタンを一意に特定する。
- BtoBプラットフォーム側の軽微なデザイン変更によるエラー停止を軽減する。

5.2 待機処理（ウェイト設定）の徹底

- ページの読み込み速度や通信環境の変動に対応するため、固定の秒数待機ではなく「Webページ内の要素が表示されるまで待つ」などの動的待機（ウェイト処理）を細かく配置する。

5.3 エラーハンドリングと通知機能

- 欠品・エラーのハンドリング: BtoBサイト側で「在庫不足」や「エラー」が表示された場合、該当行の処理をスキップして次の商品の処理へ進む仕様とする。
- エビデンスの保存: エラー発生時には、RPAが自動的にデスクトップのスクリーンショット（画面キャプチャ）を撮影し、エラーログとともに専用フォルダへ保存する。

6. 運用上の考慮事項および制限事項

- 無料版**PAD**の起動制限**:** 無料版のPower Automate Desktopはクラウド側からの完全自動リモート起動（無人実行）に対応していないため、運用の際は「人間がPC側でRPAの実行ボタンを押す（有人実行）」、または「PC側でRPAを一定間隔（例: 1時間ごと）で巡回させ、CSVの有無を監視する」のいずれかの運用ルールを採用する。
- 多重発注の防止**:** 処理が完了したCSVファイルは、RPA側で即座に「処理済み」フォルダへ移動するか、リネームを行うことで、同一データの再取り込みを防ぐ。